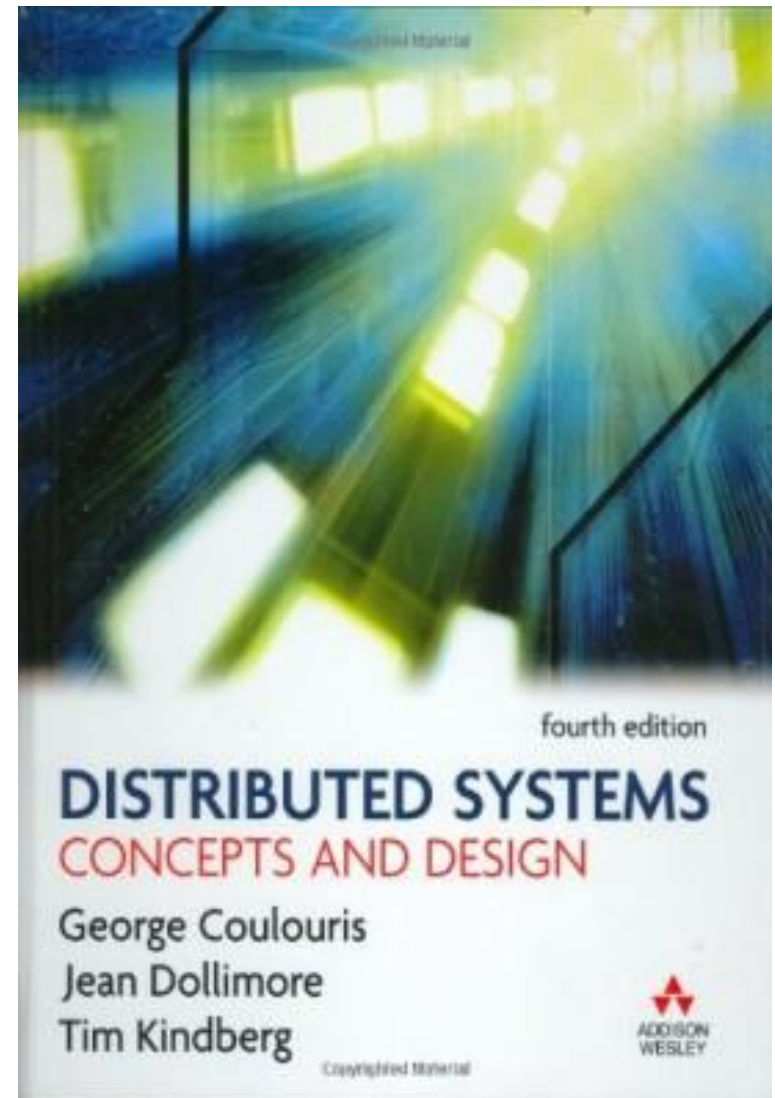
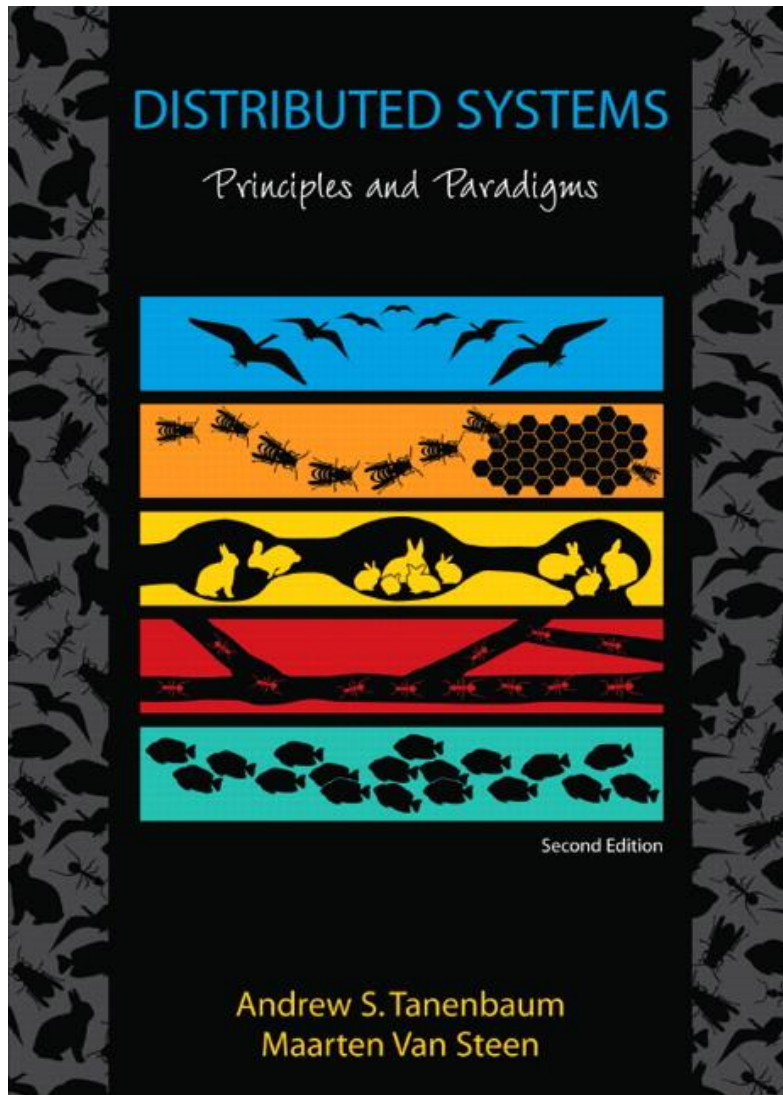


MC714 - Sistemas Distribuídos

Referências



O que é um Sistema Distribuído?

Introdução

“Um sistema distribuído é um conjunto de computadores independentes entre si que se apresenta a seus usuários como um **sistema único** e coerente”

(Tanenbaum e Van Steen)

Introdução

Outras definições

- “Sistemas onde componentes de hardware ou software localizados em computadores em rede comunicam-se e coordenam suas ações através somente de troca de mensagens”

(Couloris, Dollimor e Kindberg)

- “Coleção de entidades independentes que colaboram para resolver um problema que não poderia ser resolvido individualmente”

(Kshemkalyani e Singhal)

Introdução

Na vida real...

“Você sabe que existe um sistema distribuído quando a falha de um computador que você nunca ouviu falar impede que você faça qualquer trabalho”

(Leslie Lamport)

Introdução

Vantagens:

- **Economia:** melhor relação custo/desempenho
- **Eficiência:** maior poder total de computação
- **Distribuição inerente:** máquinas espacialmente separadas
- **Confiabilidade:** se uma máquina falha, o sistema como um todo pode ainda sobreviver
- **Crescimento incremental:** poder computacional adicionado em incrementos

Introdução

Importância

Sistemas distribuídos são fundamentais para o funcionamento de muitas organizações



Bancos



Transportes



Telecomunicações

Introdução

Sistemas Distribuídos costumam ser organizados por meio de uma camada de software

Middleware

Situado logicamente entre uma camada de nível mais alto, composta de usuários e aplicações, e uma camada subjacente, que consiste, que consistem em SOs e facilidades básicas de comunicação

Introdução

Oculto a distribuição: a aplicação é executada em diferentes máquinas distribuídas geograficamente

Oculto a heterogeneidade: diferentes sistemas operacionais e protocolos de comunicação

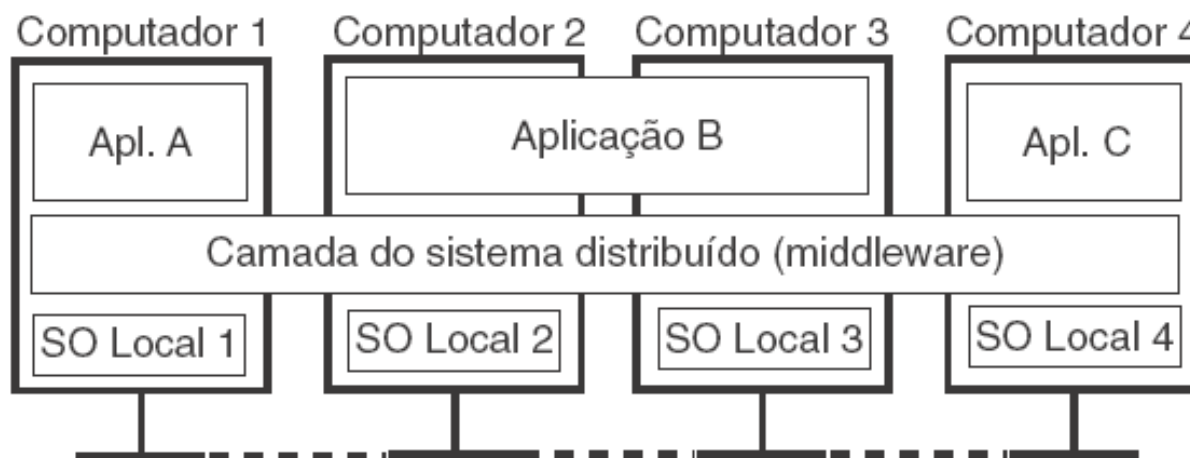


Figura 1.1 Sistema distribuído organizado como middleware.

Introdução

Metas importantes que devem ser cumpridas:

- **Meta I: Acesso a recursos**
 - Deve oferecer fácil acesso a seus recursos
- **Meta II: Transparência da distribuição**
 - Deve ocultar o fato de que os recursos são distribuídos por uma rede
- **Meta III: Abertura**
 - Deve ser aberto
- **Meta IV: Escalabilidade**
 - Deve poder ser expandido

Introdução

Metas importantes que devem ser cumpridas:

- **Meta I: Acesso a recursos**
 - Deve oferecer fácil acesso a seus recursos
- **Meta II: Transparência da distribuição**
 - Deve ocultar o fato de que os recursos são distribuídos por uma rede
- **Meta III: Abertura**
 - Deve ser aberto
- **Meta IV: Escalabilidade**
 - Deve pode ser expandido

Meta I: Acesso a Recursos

Facilitar aos usuários, e às aplicações, o acesso a recursos remotos e seu compartilhamento de maneira controlada e eficiente

- Exemplos: Impressoras, computadores, dados, página Web
Razão óbvia: Economia
- Conectividade e compartilhamento de informações
 - Organizações virtuais, comércio eletrônico e etc

Problema: ?

Meta I: Acesso a Recursos

Facilitar aos usuários, e às aplicações, o acesso a recursos remotos e seu compartilhamento de maneira controlada e eficiente

- Exemplos: Impressoras, computadores, dados, página Web
Razão óbvia: Economia
- Conectividade e compartilhamento de informações
 - Organizações virtuais, comércio eletrônico e etc.

Problema: Segurança

Introdução

Metas importantes que devem ser cumpridas:

- **Meta I: Acesso a recursos**
 - Deve oferecer fácil acesso a seus recursos
- **Meta II: Transparência da distribuição**
 - Deve ocultar o fato de que os recursos são distribuídos por uma rede
- **Meta III: Abertura**
 - Deve ser aberto
- **Meta IV: Escalabilidade**
 - Deve poder ser expandido

Meta II: Transparência da Distribuição

Consiste em ocultar o fato de que os processos e recursos estão fisicamente distribuídos por vários computadores

Transparência	Descrição
Acesso	Oculta diferenças na representação de dados e no modo de acesso a um recurso
Localização	Oculta o lugar em que um recurso está localizado
Migração	Oculta que um recurso pode ser movido para outra localização
Relocação	Oculta que um recurso pode ser movido para outra localização enquanto em uso
Replicação	Oculta que um recurso é replicado
Concorrência	Oculta que um recurso pode ser compartilhado por diversos usuários concorrentes
Falha	Oculta a falha e a recuperação de um recurso

Introdução

Metas importantes que devem ser cumpridas:

- **Meta I: Acesso a recursos**
 - Deve oferecer fácil acesso a seus recursos
- **Meta II: Transparência da distribuição**
 - Deve ocultar o fato de que os recursos são distribuídos por uma rede
- **Meta III: Abertura**
 - Deve ser aberto
- **Meta IV: Escalabilidade**
 - Deve poder ser expandido

Meta III: Abertura

Um SD aberto é um sistema que oferece serviços de acordo com regras padronizadas que descrevem a sintaxe e a semântica desses serviços

Em redes de computadores: Protocolos

Em SDs: os serviços são especificados por meio de interfaces

- Linguagem de definição de interface (IDL)
- Capturam apenas a sintaxe de serviços
 - Funções disponíveis, parâmetros, valores de retorno

Meta III: Abertura

Interoperabilidade: Caracteriza até que ponto duas implementações de sistemas/componentes de fornecedores diferentes devem coexistir e trabalhar em conjunto

Portabilidade: Caracteriza até que ponto uma aplicação desenvolvida para uma sistema distribuído A pode ser executada, sem modificação, em um sistema distribuído diferente B que implementa as mesmas interfaces que A

Introdução

Metas importantes que devem ser cumpridas:

- **Meta I: Acesso a recursos**
 - Deve oferecer fácil acesso a seus recursos
- **Meta II: Transparência da distribuição**
 - Deve ocultar o fato de que os recursos são distribuídos por uma rede
- **Meta III: Abertura**
 - Deve ser aberto
- **Meta IV: Escalabilidade**
 - Deve poder ser expandido

Meta IV: Escalabilidade

Tamanho: facilidade em adicionar mais usuários e recursos ao sistema

Geográfico: usuários e recursos podem estar longes uns dos outros

Administrativo: facilidade de gerenciamento, mesmo que abranja muitas organizações administrativas diferentes

Meta IV: Escalabilidade

Tamanho: facilidade em adicionar mais usuários e recursos ao sistema

Geográfico: usuários e recursos podem estar longes uns dos outros

Administrativo: facilidade de gerenciamento, mesmo que abranja muitas organizações administrativas diferentes

Meta IV: Escalabilidade

Tamanho: Problemas e Solução

- **Servidores centralizados: Gargalo!!**
 - Replicação
- **Dados centralizados: Novamente, Gargalo!!**
 - Distribuição (DNS)
- **Algoritmos centralizados: Sobrecarga na rede com todas MSGs enviadas a um nó**
 - **Algoritmos distribuídos**
 - Informações incompletas, tomam decisões com base em informações locais, a falha de uma maquina e **relógio global**

Meta IV: Escalabilidade

Tamanho: facilidade em adicionar mais usuários e recursos ao sistema

Geográfico: usuários e recursos podem estar longes uns dos outros

Administrativo: facilidade de gerenciamento, mesmo que abranja muitas organizações administrativas diferentes

Meta IV: Escalabilidade

Geográfico: Problemas e Solução

- Retardo para propagação das informações
 - Replicar e posicionar servidores em posições estratégicas
- Não confiabilidade da rede de conexão
 - Algoritmos com mecanismo de ACKs e retransmissões
- LANs → Sistemas espalhados geograficamente
 - Comunicação assíncrona
 - Evitar comunicação global

Meta IV: Escalabilidade

Tamanho: facilidade em adicionar mais usuários e recursos ao sistema

Geográfico: usuários e recursos podem estar longes uns dos outros

Administrativo: facilidade de gerenciamento, mesmo que abranja muitas organizações administrativas diferentes

Meta IV: Escalabilidade

Administrativo: Problemas

- Políticas de utilização e pagamento dos recursos
- Gerenciamento
- Segurança

Mais difícil de todas!

- Envolve \$\$\$\$, leis locais e etc.

Próxima Aula - Tipos de Sistemas Distribuídos

- Sistemas de computação distribuídos
 - Computação em cluster
 - Computação em grade
 - Computação em nuvem
 - Computação em névoa
- Sistemas distribuídos pervasivos
 - Redes de Sensores sem Fio
 - Redes Veiculares
 - ...